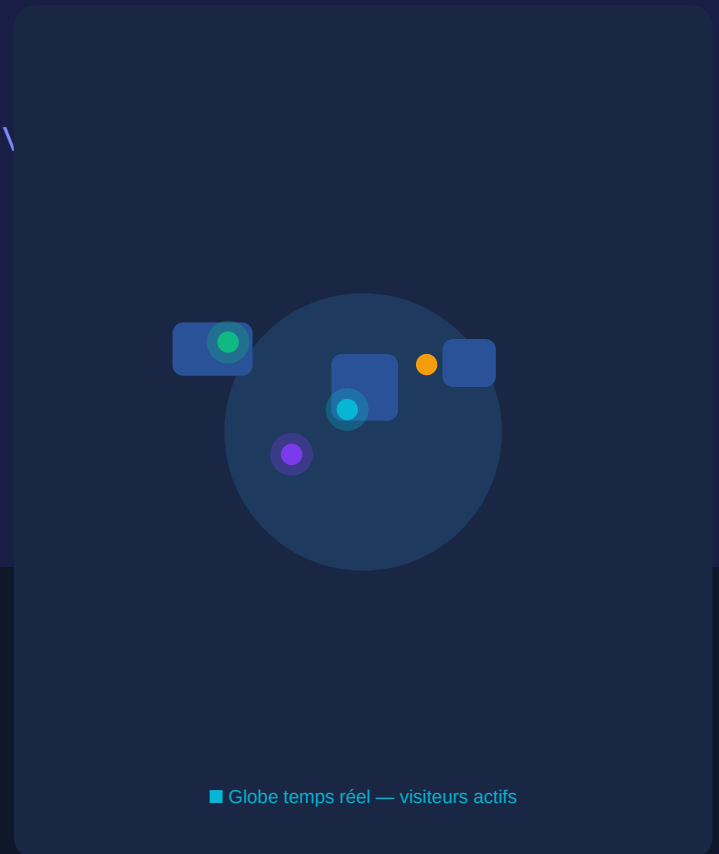


SUPER ADMIN DASHBOARD

Marketing Intelligence Dashboard

Vue.js · Open Source · Self-Hosted · Oracle \



- Stack Vue.js :** Vite + Pinia + Vue Router + Axios + Socket.io
- Stack Back :** Laravel Events + Soketi WebSockets + GeoIP2
- Globe :** globe.gl (WebGL, open source) — visiteurs temps réel
- Analytics :** Plausible self-hosted — RGPD, zéro cookie
- Support :** Chatwoot self-hosted — chat prospect/client intégré
- Automation :** n8n self-hosted sur Oracle VPS — illimité
- Hébergement :** Oracle Cloud Always Free — 0€/mois

TABLE DES MATIÈRES

01	Vision & Architecture globale	Ce qu'on construit · Stack technique · Schéma d'ensemble
02	Stack open source complète	Chaque outil · Pourquoi ce choix · Self-hosted Oracle VPS
03	Module 1 — Globe temps réel	globe.gl · Tracking visiteurs · Geo-localisation · WebSockets
04	Module 2 — Analytics & Funnel	Plausible · Vue d'ensemble trafic · Funnel conversion
05	Module 3 — CRM interne	Pipeline prospects · Historique · Scoring · Alertes
06	Module 4 — Chat & Support	Chatwoot · Chat live · Chatbot · Réponses automatiques
07	Module 5 — Automation marketing	n8n · Séquences · Triggers comportementaux · Emails
08	Module 6 — Tableau de bord SaaS	MRR · Churn · LTV · Cohortes · Alertes critiques
09	Infrastructure & Déploiement	Docker Compose · Oracle VPS · Nginx · HTTPS · Backup
10	Toutes les tâches — ADM-01 à ADM-65	5 sprints · Vue.js + Laravel + DevOps
11	Checklist de validation finale	Definition of Done · Tests · Sécurité

CH.01

VISION & ARCHITECTURE GLOBALE

Ce qu'on construit exactement · Schéma complet

01

Le Super Admin Marketing Intelligence Dashboard est une application Vue.js séparée de l'app Leopardo RH principale. Elle est accessible uniquement à l'équipe fondatrice (toi et les admins) via `admin.leopardo-rh.com`. Elle se connecte à la même API Laravel mais avec des routes `/admin/` protégées par un middleware `super_admin`.

Mockup du dashboard — vue d'ensemble



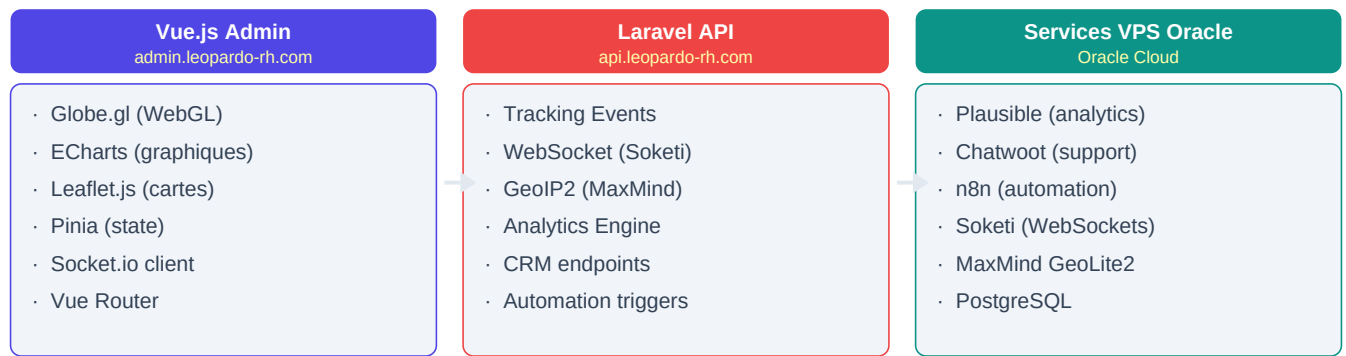
Le dashboard admin : globe temps réel (haut) + KPIs SaaS (bas) + sidebar navigation modules.

Ce que le dashboard permet

Module	Ce qu'on voit	Ce qu'on peut faire	Temps réel ?
■ Globe	Visiteurs actifs sur le site · Localisation clients · Clics sur 'Acheter'	Filtrer par pays · Cliquer sur un point → fiche du prospect	Oui (WebSocket)
■ Analytics	Trafic du site · Sources · Pages vues · Durée session · Funnel conversion	Exporter · Comparer périodes · Voir par canal	Quasi-temps réel (1min)
■ CRM	Liste prospects · Pipeline deals · Historique interactions · Score	Créer une note · Changer le statut · Assigner · Envoyer un email	Non (polling 5min)
■ Chat	Conversations prospects/clients · File d'attente · Réponses auto	Répondre · Attribuer · Créer canned responses · Voir l'historique	Oui (WebSocket)
■ Automation	Séquences actives · Emails envoyés · Prospects dans le funnel · n8n flows	Activer/désactiver · Voir les logs · Modifier les triggers	Non (polling)
■ SaaS Metrics	MRR · ARR · Churn · LTV · CAC · Cohortes rétention	Filtrer par plan · Par pays · Par date	Non (daily)

Module	Ce qu'on voit	Ce qu'on peut faire	Temps réel ?
■ ■ Config	Paramètres des automatisations · Templates email · Webhooks · Accès API	Modifier tout · Tester les webhooks	Non

Architecture technique — schéma des 3 couches



Vue.js (front admin) ↔ Laravel API (routes /admin/) ↔ Services self-hosted Oracle VPS.

Séparation des domaines

- **leopardo-rh.com** — Landing page publique (Vue.js ou Blade simple). Formulaire d'essai. Blog. Contenu SEO.
- **app.leopardo-rh.com** — Application principale Leopardo RH (Vue.js). Les managers et employés. La plateforme SaaS.
- **admin.leopardo-rh.com** — Ce document. Dashboard admin marketing intelligence (Vue.js). Accès super_admins uniquement.
- **api.leopardo-rh.com** — L'API Laravel existante. Sert les 3 frontends. Routes /admin/ protégées par middleware super_admin.
- **n8n.leopardo-rh.com** — n8n self-hosted. Interface de gestion des automatisations (protégée par auth basique).
- **support.leopardo-rh.com** — Chatwoot self-hosted. Interface de support client (agents uniquement).

CH.02

STACK OPEN SOURCE COMPLÈTE

Chaque outil justifié · Self-hosted · Oracle VPS · Zéro licence

02

Philosophie : 100% open source, 100% self-hosted sur le VPS Oracle déjà prévu dans l'architecture de déploiement. Coût mensuel supplémentaire pour ces outils : 0€. Ils tournent tous dans des containers Docker sur le même VPS.

Front-end — Vue.js ecosystem

Vue.js 3 + Vite

■ 220k ■ github.com/vuejs/vue

✓ OPEN SOURCE

Framework JavaScript progressif. Composition API, réactivité fine, SFC. Vite pour le build ultra-rapide. Vue.js est déjà la stack du dashboard Blade. Cohérence technique. Le développeur n'apprend pas un nouveau framework. Vite = builds en < 500ms.

→ Pourquoi ce choix :

Pinia

■ 12k ■ github.com/vuejs/pinia

✓ OPEN SOURCE

State management officiel Vue.js 3. Remplace Vuex. TypeScript natif, DevTools intégré, stores composables. Plus simple que Vuex. API Composition-friendly. Persist plugin pour le localStorage. Idéal pour stocker l'état du globe, du CRM, des KPIs.

→ Pourquoi ce choix :

Vue Router 4

■ 3.5k ■ github.com/vuejs/router

✓ OPEN SOURCE

Router officiel — support garanti, pas de migration à craindre. Lazy loading des modules (Globe, CRM, Analytics) pour réduire le bundle initial. Router officiel Vue.js. Navigation guards, lazy loading des modules, nested routes.

→ Pourquoi ce choix :

Visualisation — Graphiques & Globe

globe.gl

■ 4.5k ■ github.com/vasturiano/globe.gl

✓ OPEN SOURCE

Globe 3D WebGL interactif. Points, arcs, labels, heatmaps sur le globe. Basé sur Three.js. Zéro dépendance externe. Le seul outil open source qui fait un globe 3D interactif de qualité production. Afficher les visiteurs et clients en temps réel avec des points pulsants géolocalisés. Exactement ce qui est demandé.

→ Pourquoi ce choix :

Apache ECharts

■ 60k ■ github.com/apache/echarts

✓ OPEN SOURCE

Bibliothèque de graphiques Apache. Charts, graphiques, heatmaps, funnel, scatter, treemap. Alternatif à Chart.js avec beaucoup plus de types de graphiques. Funnel chart natif pour le tunnel de conversion. Heatmap pour les heures d'activité. Support RTL si besoin.

→ Pourquoi ce choix :

Leaflet.js

✓ OPEN SOURCE

■ 40k ■ github.com/Leaflet/Leaflet

Complément au globe pour une vue 2D précise des régions. Afficher les clusters de clients par ville/région. Carte interactive légère (42kb). Markers, popups, clusters, layers. OpenStreetmap gratuit.

Pas de Google Maps = pas de facturation.

→ Pourquoi ce choix :

Analytics — Tracking sans cookie

Plausible Analytics

✓ OPEN SOURCE

■ 20k ■ github.com/plausible/analytics

Analytics web privacy-first. RGPD compliant. Pas de cookie. Script 1kb. Dashboard simple et efficace. Alternative open source à Google Analytics. Self-hosted = données sur ton VPS Oracle, pas chez Google.

Self-hostable. RGPD natif. Intégrable dans Vue.js en 2 lignes. Fournit l'API pour alimenter le globe avec les visiteurs temps réel.

→ Pourquoi ce choix :

Support client — Chat & CRM

Chatwoot

✓ OPEN SOURCE

■ 22k ■ github.com/chatwoot/chatwoot

Alternative open source à Intercom/Drift. Chat live, email, WhatsApp, Telegram en un seul endroit.

Self-hosted sur Oracle VPS = illimité en agents et conversations. Widget intégrable dans la landing page. API CRM intégré. Canned responses. Bots.

pour synchroniser avec le CRM interne. Gère aussi les emails et WhatsApp Business.

→ Pourquoi ce choix :

Automation — Workflows sans limite

n8n

✓ OPEN SOURCE

■ 45k ■ github.com/n8n-io/n8n

Workflow automation open source. 400+ intégrations. Visual editor. Code nodes (JavaScript).

Déjà prévu dans l'architecture de déploiement. Self-hosted = illimité en workflows, exécutions et utilisateurs.

Connecte Laravel (webhooks) → Brevo (emails) → HubSpot → WhatsApp → Slack en visual

no-code/no-code.

→ Pourquoi ce choix :

Infrastructure WebSockets — Temps réel

Soketi

✓ OPEN SOURCE

■ 5k ■ github.com/soketi/soketi

Serveur WebSocket open source compatible Pusher. Laravel Echo ready. Performance élevée

Remplacement gratuit de Pusher. L'app Laravel utilise déjà Laravel Echo — il suffit de pointer sur Soketi au lieu de Pusher.

Events temps réel pour le globe (nouveau visiteur, nouveau clic, nouvel essai).

→ Pourquoi ce choix :

Géolocalisation — MaxMind GeoLite2

```
GeoIP2 GeoLite2 — géolocalisation gratuite

# MaxMind GeoLite2 — Database IP gratuite (enregistrement requis)
# Télécharger la DB gratuite : maxmind.com/en/geolite2/signup

# Laravel — composer require geoip2/geoip2
use GeoIp2\Database\Reader;

class GeoLocationService {
    public function locate(string $ip): array {
        $reader = new Reader(storage_path('geoip/GeoLite2-City.mmdb'));
        $record = $reader->city($ip);
        return [
            'country' => $record->country->name,
            'country_code' => $record->country->isoCode,
            'city' => $record->city->name,
            'latitude' => $record->location->latitude,
            'longitude' => $record->location->longitude,
            'timezone' => $record->location->timeZone,
        ];
    }
}

# Mise à jour automatique de la DB (cron hebdomadaire sur Oracle VPS) :
# 0 3 * * 1 /usr/bin/geoipupdate >> /var/log/geoip-update.log 2>&1
```

CH.03

MODULE 1 — GLOBE TEMPS RÉEL

globe.gl · WebGL · Visiteurs live · Clients · Prospects

03

Le globe est la feature la plus visuellement impressionnante et la plus utile stratégiquement. Il répond à la question : 'Qui est là maintenant ? D'où vient-il ? A-t-il acheté ?' — en temps réel, sur un globe 3D interactif.

Ce que le globe affiche

Type de point	Couleur	Taille	Données affichées	Source
Visiteur actif (dernières 5min)	Cyan pulsant	Petit	Pays · Ville · Page visitée · Durée	Plausible API temps réel
Prospect (a rempli le formulaire)	Ambre pulsant	Moyen	Nom · Email · Entreprise · Date inscr.	Base PostgreSQL
Essai en cours	Bleu pulsant	Moyen	Société · Plan essayé · J+X essai	Base PostgreSQL
Client payant actif	Vert brillant	Grand	Société · Plan · MRR · Date depuis	Base PostgreSQL
Clic sur 'Acheter' (temps réel)	Rouge flash	Très grand (1s)	IP · Pays · Plan cliqué	WebSocket event Laravel
Client churné (30j)	Gris	Petit	Société · Plan quitté · Raison	Base PostgreSQL

Implémentation globe.gl dans Vue.js

GlobeComponent.vue — implémentation complète

```
// components/GlobeComponent.vue
<template>
  <div ref='globeContainer' class='globe-wrapper' />
</template>

<script setup>
import { ref, onMounted, onUnmounted } from 'vue'
import Globe from 'globe.gl'
import { useGlobeStore } from '@stores/globe'
import { useSocketStore } from '@stores/socket'

const globeContainer = ref(null)
const globeStore = useGlobeStore()
const socketStore = useSocketStore()
let globeInstance = null

onMounted(async () => {
  // Initialiser le globe
  globeInstance = Globe()(globeContainer.value)
    .globeImageUrl('//unpkg.com/three-globe/example/img/earth-night.jpg')
    .backgroundImageUrl('//unpkg.com/three-globe/example/img/night-sky.png')
    .width(globeContainer.value.clientWidth)
    .height(globeContainer.value.clientHeight)

  // Charger les données initiales (clients + prospects)
  await globeStore.fetchAllPoints()
  renderPoints()

  // Écouter les events temps réel via Sockets/WebSocket
  socketStore.channel('admin.globe')
    .listen('NewVisitor', (e) => globeStore.addVisitor(e))
    .listen('BuyButtonClicked', (e) => globeStore.addPurchaseIntent(e))
    .listen('TrialStarted', (e) => globeStore.addTrial(e))
    .listen('PaymentReceived', (e) => globeStore.upgradeToClient(e))
})

function renderPoints() {
  globeInstance
    .pointsData(globeStore.allPoints)
    .pointLat(d => d.lat)
    .pointLng(d => d.lng)
    .pointColor(d => d.color) // '#06B6D4' visiteur, '#10B981' client...
    .pointAltitude(d => d.altitude) // Client = plus haut que visiteur
    .pointRadius(d => d.radius) // Client payant = plus grand
    .pointLabel(d => `
      <div class='globe-tooltip'>
        <strong>${d.label}</strong><br/>
        ${d.sublabel}<br/>
        <span class='badge ${d.type}'>${d.typeLabel}</span>
      </div>`)
    .onPointClick(d => globeStore.selectPoint(d))
}
```

Laravel — Events WebSocket pour le globe

```
Laravel Events — temps réel pour le globe
// app/Events/Admin/BuyButtonClicked.php
class BuyButtonClicked implements ShouldBroadcast {
    use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;
    public string $broadcastOn = 'admin.globe'; // Canal privé admin

    public function __construct(
        public readonly string $ip,
        public readonly string $country,
        public readonly float $lat,
        public readonly float $lng,
        public readonly string $plan, // Plan sur lequel le bouton a été cliqué
        public readonly string $city,
    ) {}

    public function broadcastWith(): array {
        return ['lat'=>$this->lat, 'lng'=>$this->lng, 'plan'=>$this->plan,
            'city'=>$this->city, 'country'=>$this->country];
    }
}

// Déclencher l'événement depuis le contrôleur landing page :
// POST /api/public/track-click — appelé par le JS de la landing page
public function trackBuyClick(Request $request): JsonResponse {
    $ip = $request->ip();
    $geo = app(GeoLocationService::class)->locate($ip);
    BuyButtonClicked::dispatch(...array_values($geo), $request->plan);
    return response()->json(['ok' => true]);
}
```

Tracker JS landing page — 1 pixel d'or

```
Tracker JS landing page — 1 snippet
// À ajouter dans la landing page Vue.js / Blade
// Ce script capture chaque clic sur un bouton 'Acheter' ou 'Essai gratuit'

document.querySelectorAll('[data-track]').forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', async () => {
        const plan = btn.dataset.plan || 'unknown'
        // Appel silencieux à l'API — l'utilisateur ne voit rien
        await fetch('https://api.leopardo-rh.com/api/public/track-click', {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({ plan, page: window.location.pathname })
        }).catch(() => {}) // Silencieux — ne pas bloquer le clic
    })
})

// HTML de la landing page :
// <button data-track data-plan='starter'>Essayer gratuitement</button>
// <button data-track data-plan='business'>Démarrer Business</button>
// → Chaque clic apparaît sur le globe en temps réel en rouge flash
```


CH.04

MODULE 2 — ANALYTICS & FUNNEL

Plausible self-hosted · Trafic · Conversion · Sources

04

Plausible — intégration Vue.js + dashboard admin

Plausible self-hosted fournit une API REST qui retourne les métriques de trafic. Le dashboard admin interroge cette API pour afficher les données de conversion dans ses propres composants ECharts.

Plausible self-hosted — installation + intégration

1. Installer Plausible avec Docker sur Oracle VPS

docker-compose.yml (extrait):

services:

 plausible:

 image: ghcr.io/plausible/community-edition:v2

 ports: ['8000:8000']

 environment:

 - BASE_URL=https://stats.leopardo-rh.com

 - SECRET_KEY_BASE=\${PLAUSIBLE_SECRET_KEY}

 volumes: ['plausible_data:/var/lib/plausible']

2. Script de tracking dans la landing page (1 ligne) :

<script defer data-domain='leopardo-rh.com'

src='https://stats.leopardo-rh.com/js/script.js'></script>

3. API Plausible dans le dashboard admin Vue.js :

// stores/analytics.js

export const useAnalyticsStore = defineStore('analytics', {

 actions: {

 async fetchMetrics(period = '30d') {

 const res = await api.get('/admin/analytics', { params: { period } })

 // Laravel proxy l'appel vers Plausible API (évite d'exposer le token)

 this.metrics = res.data

 }

 }

})

// Laravel proxy route (admin middleware) :

// GET /admin/analytics → appelle Plausible API avec le token secret

// Retourne : visitors, pageviews, bounce_rate, visit_duration, sources

Funnel de conversion — Vue ECharts

ConversionFunnel.vue — ECharts

// components/ConversionFunnel.vue

<template>

<v-chart :option='funnelOption' autosize />

</template>

<script setup>

import { use } from 'echarts/core'

import { FunnelChart } from 'echarts/charts'

import VChart from 'vue-echarts'

use([FunnelChart, ...])

const funnelOption = computed(() => ({

series: [{

type: 'funnel',

data: [

{ value: analyticsStore.visitors, name: 'Visiteurs' },

{ value: crmStore.leadsThisMonth, name: 'Formulaire rempli' },

{ value: crmStore.trialsThisMonth, name: 'Essai démarré' },

{ value: crmStore.paymentsThisMonth, name: 'Client payant' },

],

label: { formatter: '{b}: {c} ({d}%)' },

color: ['#94A3B8', '#F59E0B', '#4F46E5', '#10B981'],

}]

}))

</script>

CH.05

MODULE 3 — CRM INTERNE

Pipeline prospects · Scoring · Historique · Alertes churn

05

Modèle de données CRM — tables Laravel

Schema CRM — admin_leads + admin_lead_interactions

`-- Table leads (prospects qui ont rempli le formulaire)`

```
CREATE TABLE admin_leads (  
  id          BIGINT PRIMARY KEY,  
  email       VARCHAR(150) NOT NULL,  
  name        VARCHAR(100),  
  company     VARCHAR(150),  
  phone       VARCHAR(30),  
  country     CHAR(2),  
  city        VARCHAR(100),  
  source      VARCHAR(50),    -- 'linkedin' | 'google' | 'whatsapp' | 'referral'  
  utm_campaign VARCHAR(100),  -- pour le tracking des campagnes  
  plan_interest VARCHAR(20),  -- 'starter' | 'business' | 'enterprise'  
  status      VARCHAR(20) DEFAULT 'new', -- new | contacted | demo | trial | paid | lost  
  score       SMALLINT DEFAULT 0,    -- 0-100 (calculé automatiquement)  
  notes       TEXT,  
  last_activity TIMESTAMPTZ,  
  converted_at TIMESTAMPTZ,    -- date de passage en client payant  
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

`-- Table interactions (timeline de chaque lead)`

```
CREATE TABLE admin_lead_interactions (  
  id          BIGINT PRIMARY KEY,  
  lead_id     BIGINT REFERENCES admin_leads(id),  
  type        VARCHAR(30), -- 'email_sent' | 'email_opened' | 'demo' | 'call' | 'note'  
  content     TEXT,        -- Contenu de l'interaction  
  created_by  INT,         -- admin qui a créé l'interaction  
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

Scoring automatique des leads

```
LeadScoringService.php — score 0-100 automatique
// app/Services/Admin/LeadScoringService.php
class LeadScoringService {
    public function calculate(AdminLead $lead): int {
        $score = 0;
        // +20 si a rempli le téléphone (plus engagé)
        if ($lead->phone) $score += 20;
        // +15 si a cliqué sur 'Acheter' au moins 1 fois
        if ($lead->buy_clicks_count > 0) $score += 15;
        // +25 si a démarré un essai
        if ($lead->trial_started_at) $score += 25;
        // +10 par email ouvert (max 30)
        $score += min(30, $lead->emails_opened * 10);
        // -10 par jour sans activité (max -30)
        $daysSilent = now()->diffInDays($lead->last_activity);
        $score -= min(30, $daysSilent * 10);
        // +5 si plan interest = entreprise (valeur plus élevée)
        if ($lead->plan_interest === 'entreprise') $score += 5;
        return max(0, min(100, $score));
    }
}
```

CH.06 MODULE 4 — CHAT & SUPPORT

Chatwoot self-hosted · Widget landing · Réponses auto

06

Chatwoot remplace Intercom, Drift et Crisp combinés. Self-hosted sur Oracle VPS = agents et conversations illimitées. Il gère : le chat live sur la landing page, les emails entrants, WhatsApp Business, et les tickets de support.

Installation Chatwoot sur Oracle VPS

Chatwoot — Docker Compose + Nginx

docker-compose.yml — ajout de Chatwoot au stack existant

services:

chatwoot-web:

image: chatwoot/chatwoot:latest

ports: ['3000:3000']

environment:

- RAILS_ENV=production
- DATABASE_URL=postgresql://chatwoot:pass@postgres/chatwoot
- REDIS_URL=redis://redis:6379
- SECRET_KEY_BASE=\${CHATWOOT_SECRET}
- FRONTEND_URL=https://support.leopardo-rh.com

command: bundle exec rails s -p 3000 -b 0.0.0.0

chatwoot-sidekiq:

image: chatwoot/chatwoot:latest

command: bundle exec sidekiq -C config/sidekiq.yml

Nginx — ajouter le domaine support.leopardo-rh.com

location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000; }

Widget Chatwoot dans la landing page Vue.js

Chatwoot Widget — intégration Vue.js landing page

```
// plugins/chatwoot.js — plugin Vue.js
export default {
  install() {
    window.chatwootSettings = {
      hideMessageBubble: false,
      position: 'right',
      locale: 'fr', // ou ar / tr / en selon la locale de la page
      type: 'standard', // standard | expanded_bubble
    }
    ;(function(d,t){
      var BASE_URL = 'https://support.leopardo-rh.com'
      var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]
      g.src=BASE_URL+'/packs/js/sdk.js'
      g.defer=true; g.async=true; s.parentNode.insertBefore(g,s)
      g.onload=function(){window.chatwootSDK.run({websiteToken:'TOKEN',baseUrl:BASE_URL})}
    })(document,'script')
  }
}

// Identifier l'utilisateur connecté (si admin ou client) :
window.$chatwoot.setUser(user.id, {
  name: user.name,
  email: user.email,
  company_name: user.company?.name,
  phone_number: user.phone,
})
// → Chatwoot affiche automatiquement le contexte du prospect dans la sidebar
```

Réponses automatiques (Canned Responses) à configurer

Shortcut	Contexte	Réponse préparée
/demo	Prospect demande une démo	Bonjour ! Je serais ravi de vous montrer Leopardo RH. Voici mon lien de réservation : calendly.com/leopardo-rh/demo — choisissez le créneau qui vous convient ■
/prix	Question sur les tarifs	Nos plans commencent à 29€/mois pour 10-30 employés. Voici notre page tarifaire : [lien]. Je peux aussi vous faire une démo personnalisée pour voir lequel correspond le mieux à votre situation.
/essai	Démarrer un essai	Parfait ! Vous pouvez démarrer votre essai gratuit de 14 jours ici : leopardo-rh.com/essai — aucune carte bancaire requise. Je vous contacte dans les 24h pour vous aider à démarrer.
/rtl	Question sur l'arabe	Oui, Leopardo RH supporte l'arabe avec une interface RTL complète. Les factures, emails et l'app mobile s'affichent de droite à gauche. Vous pouvez tester directement dans l'essai gratuit.
/multi	Question sur plusieurs pays	Leopardo RH fonctionne en Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie et France. Chaque entreprise a ses propres paramètres de devise, timezone et langue.
/support	Problème technique	Je suis désolé pour cet inconvénient. Pouvez-vous me décrire précisément le problème et me donner votre email de compte ? Je vais vérifier directement.

CH.07

MODULE 5 — AUTOMATION MARKETING

n8n self-hosted · Triggers comportementaux · Séquences

07

n8n self-hosted sur Oracle VPS = automation illimitée, zéro coût. Chaque comportement de l'utilisateur (clic, inscription, inactivité, achat) déclenche un workflow n8n qui envoie un email, met à jour le CRM, notifie via WhatsApp ou Slack.

Les 8 workflows n8n à implémenter

Workflow	Déclencheur	Actions	Priorité
Nouvel essai démarré	Webhook POST depuis Laravel (après registration)	1. Créer lead dans admin_leads 2. Ajouter à Brevio séquence 'Onboarding' 3. Notifier Slack #nouveaux-essais 4. Programmer tâche J+3 dans HubSpot	Critique
Inactivité 7 jours (churn)	Cron 8h — Query PostgreSQL leads inactifs	1. Email 'On vous a perdu de vue' 2. Créer tâche CRM admin 3. Notifier Slack #alertes-churn	Critique
Essai → Non converti J+15	Cron quotidien — essais expirés non payés	1. Email 'Prolonger votre essai' 2. Si plan=entreprise : notifier admin pour appel perso 3. Offrir 7 jours supplémentaires	Haute
Paiement reçu	Webhook Stripe/PayPal ou Laravel event	1. Mettre à jour statut lead → 'paid' 2. Email bienvenue client payant 3. Notifier Slack #nouveau-client 4. Démarrer séquence onboarding client	Critique
Score lead > 70	Cron horaire — recalcul scores leads	1. Notifier admin Slack 'Lead chaud : [nom]' 2. Créer tâche CRM 'Appeler dans les 24h'	Haute
Collecte témoignage J+30	Cron quotidien — clients payants depuis 30j	1. Email demande témoignage + formulaire Google Forms 2. Si ouvert sans clic J+3 : WhatsApp de relance	Haute
Email de relance prospect perdu	Cron hebdo — leads status=lost depuis 30j	1. Email 'Quoi de neuf chez Leopardo RH' + nouvelle feature 2. Une fois. Ne pas spammer.	Moyenne
Rapport hebdo admin	Cron lundi 9h	1. Générer rapport PDF métriques semaine 2. Envoyer email admin avec KPIs 3. Post résumé dans Slack #admin	Haute

Workflow n8n — Onboarding nouvel essai (code JSON exportable)

```
n8n Workflow — Onboarding essai (structure complète)

// n8n Workflow — exportable en JSON depuis l'interface n8n
// Coller dans n8n : Menu → Import workflow → coller ce JSON

// NODES :
// 1. Webhook trigger (reçoit l'événement Laravel)
//   POST https://n8n.leopardo-rh.com/webhook/new-trial
//   Body: { email, name, company, plan, country, phone }

// 2. PostgreSQL Insert (créer le lead dans admin_leads)
//   INSERT INTO admin_leads (email, name, company, plan_interest, status)
//   VALUES ($email, $name, $company, $plan, 'trial')

// 3. HTTP Request (Brevo API — ajouter à la liste 'Trials')
//   POST https://api.brevo.com/v3/contacts
//   { email, attributes: { FIRSTNAME, COMPANY }, listIds: [2] }

// 4. HTTP Request (Brevo API — déclencher la séquence)
//   POST https://api.brevo.com/v3/emailCampaigns/transactional
//   Template ID: 1 (Welcome email)

// 5. Slack notification
//   Channel: #nouveaux-essais
//   Message: ':rocket: Nouvel essai | {{name}} | {{company}} | {{plan}} | {{country}}'

// 6. Wait node (3 jours)
// 7. HTTP Request (Laravel API — vérifier si toujours inactif)
//   GET /admin/api/leads/{{email}}/activity
// 8. IF node : last_login < 3 jours ?
//   OUI → Brevo send email 'Day 3 Tips'
//   NON → Terminer (l'utilisateur est actif, pas besoin de nudge)
```

CH.08

MODULE 6 — TABLEAU DE BORD SAAS

MRR · Churn · LTV · Cohortes · Alertes critiques

08

KPIs SaaS calculés en temps réel depuis PostgreSQL

Vue matérialisée PostgreSQL — métriques SaaS

`-- VUE MATÉRIALISÉE : métriques SaaS (rafraîchie toutes les heures)``CREATE MATERIALIZED VIEW admin_saas_metrics AS``SELECT``-- MRR : somme des abonnements actifs × prix mensuel``SUM(CASE p.billing_cycle` `WHEN 'monthly' THEN p.price_cents / 100.0` `WHEN 'annual' THEN p.price_cents / 100.0 / 12``END) AS mrr_eur,``-- ARR``SUM(...) * 12 AS arr_eur,``-- Churn mensuel : clients perdus ce mois / clients début de mois``ROUND(` `COUNT(CASE WHEN s.cancelled_at BETWEEN date_trunc('month',NOW())` `AND NOW() THEN 1 END) * 100.0 /` `NULLIF(COUNT(CASE WHEN s.started_at < date_trunc('month',NOW()) THEN 1 END), 0),``2) AS churn_rate_pct,``-- LTV = ARPU / churn mensuel``ROUND(AVG(p.price_cents/100.0) / NULLIF(churn_rate_pct/100, 0), 0) AS ltv_eur,``-- Clients actifs par plan``COUNT(CASE WHEN pl.name='starter' THEN 1 END) AS starter_count,``COUNT(CASE WHEN pl.name='business' THEN 1 END) AS business_count,``COUNT(CASE WHEN pl.name='enterprise' THEN 1 END) AS enterprise_count``FROM subscriptions s``JOIN payment_items p ON p.subscription_id = s.id``JOIN plans pl ON pl.id = s.plan_id``WHERE s.status = 'active';``-- Rafraîchir toutes les heures via cron Laravel :``-- REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY admin_saas_metrics;`

Cohortes de rétention — analyse mensuelle

L'analyse par cohortes montre : pour les clients qui ont souscrit en janvier 2026, combien sont encore actifs en février, mars, avril ? C'est la métrique la plus honnête sur la santé du produit.

Cohortes de rétention – SQL PostgreSQL

-- Analyse cohortes – rétention par mois de souscription

```
SELECT
    TO_CHAR(DATE_TRUNC('month', s.started_at), 'YYYY-MM') AS cohort_month,
    COUNT(DISTINCT s.company_id) AS cohort_size,
    -- M+1 rétention :
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN s.cancelled_at IS NULL
        OR s.cancelled_at > s.started_at + INTERVAL '1 month'
        THEN s.company_id END) AS retained_m1,
    -- M+2 rétention :
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN s.cancelled_at IS NULL
        OR s.cancelled_at > s.started_at + INTERVAL '2 months'
        THEN s.company_id END) AS retained_m2,
    -- M+3 rétention :
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN s.cancelled_at IS NULL
        OR s.cancelled_at > s.started_at + INTERVAL '3 months'
        THEN s.company_id END) AS retained_m3
FROM subscriptions s
GROUP BY cohort_month
ORDER BY cohort_month DESC;
```

CH.09

INFRASTRUCTURE & DÉPLOIEMENT

Docker Compose complet · Oracle VPS · Nginx · HTTPS

09

Docker Compose — stack complète self-hosted

```

docker-compose.admin.yml — stack complète

# docker-compose.admin.yml — Services admin marketing sur Oracle VPS
# Lance avec : docker compose -f docker-compose.admin.yml up -d

version: '3.8'
services:

  # Soketi — WebSockets temps réel (compatible Laravel Echo + Pusher)
  soketi:
    image: quay.io/soketi/soketi:1.6-16-alpine
    ports: ['6001:6001']
    environment:
      SOKETI_DEFAULT_APP_ID: ${PUSHER_APP_ID}
      SOKETI_DEFAULT_APP_KEY: ${PUSHER_APP_KEY}
      SOKETI_DEFAULT_APP_SECRET: ${PUSHER_APP_SECRET}
    restart: unless-stopped

  # Plausible Analytics — self-hosted, RGPD
  plausible:
    image: ghcr.io/plausible/community-edition:v2
    ports: ['8000:8000']
    volumes: ['plausible_db:/var/lib/plausible']
    environment:
      BASE_URL: https://stats.leopardo-rh.com
      SECRET_KEY_BASE: ${PLAUSIBLE_SECRET}
    restart: unless-stopped

  # Chatwoot — Support client self-hosted
  chatwoot:
    image: chatwoot/chatwoot:v3
    ports: ['3000:3000']
    environment:
      RAILS_ENV: production
      DATABASE_URL: postgresql://chatwoot:${CW_DB_PASS}@postgres:5432/chatwoot
      REDIS_URL: redis://redis:6379
      SECRET_KEY_BASE: ${CHATWOOT_SECRET}
      FRONTEND_URL: https://support.leopardo-rh.com
    restart: unless-stopped

  # n8n — Automation workflows
  n8n:
    image: n8nio/n8n:latest
    ports: ['5678:5678']
    volumes: ['n8n_data:/home/node/.n8n']
    environment:
      N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE: 'true'
      N8N_BASIC_AUTH_USER: admin
      N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD: ${N8N_PASS}
      WEBHOOK_URL: https://n8n.leopardo-rh.com
      N8N_HOST: n8n.leopardo-rh.com
      DB_TYPE: postgresdb

```

```

      DB_POSTGRESDB_DATABASE: n8n
    restart: unless-stopped

```

Nginx — routing des sous-domaines

```

# Redis — partage entre Chatwoot, n8n, Laravel
redis:

```

```

image: redis:7-alpine
volumes: ['redis_data:/data']
restart: unless-stopped

```

```

volumes:
  plausible_db: {}; n8n_data: {}; redis_data: {}

```

```
nginx.conf — multi-domaines admin self-hosted
# /etc/nginx/sites-available/admin.conf

# admin.leopardo-rh.com → Vue.js dashboard admin (build statique)
server {
    listen 443 ssl; server_name admin.leopardo-rh.com;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/admin.leopardo-rh.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/admin.leopardo-rh.com/privkey.pem;
    root /var/www/admin-dashboard/dist; # Build Vite
    index index.html;
    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } # SPA routing
}

# stats.leopardo-rh.com → Plausible Analytics
server {
    listen 443 ssl; server_name stats.leopardo-rh.com;
    location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8000; proxy_set_header Host $host; }
}

# support.leopardo-rh.com → Chatwoot
server {
    listen 443 ssl; server_name support.leopardo-rh.com;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; # WebSocket Chatwoot
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
    }
}

# n8n.leopardo-rh.com → n8n automation
server {
    listen 443 ssl; server_name n8n.leopardo-rh.com;
    auth_basic 'Admin only'; # Double protection
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    location / { proxy_pass http://127.0.0.1:5678; }
}

# Renouvellement SSL automatique
# certbot --nginx -d admin.leopardo-rh.com -d stats.leopardo-rh.com ...
```


CH.10

TOUTES LES TÂCHES — ADM-01 À ADM-65

5 sprints · Vue.js + Laravel + DevOps · Priorités

10

65 tâches organisées en 5 sprints. Sprint 1 (infrastructure) est bloquant pour tout le reste. Les sprints peuvent être partiellement parallélisés après Sprint 1.

SPRINT 1 —
Infrastructure Oracle
VPS

Docker · Nginx · SSL · Services self-hosted · ~5 j-dev

- ADM-01** **Docker Compose admin stack** 0.5 j · Critique
Both
Demander Docker Compose admin.yml avec Soketi, Plausible, Chatwoot, n8n, Redis. Tester que tous les services démarrent. Vérifier les ports et les volumes.
- ADM-02** **Nginx multi-domaines + SSL** 0.5 j · Critique
Both
Configurer Nginx pour admin/stats/support/n8n.leopardo-rh.com. Let's Encrypt certbot. Vérifier que toutes les redirections HTTP → HTTPS fonctionnent.
- ADM-03** **Soketi WebSocket server** 0.25 j · Critique
Laravel
Demander Soketi. Configurer Laravel Broadcasting pour pointer sur Soketi au lieu de Pusher. Tester avec un événement simple Laravel Echo.
- ADM-04** **Plausible Analytics setup** 0.25 j · Critique
Both
Configurer Plausible pour le domaine leopardo-rh.com. Ajouter le script de tracking dans la landing page. Vérifier les premières pages vues dans le dashboard.
- ADM-05** **Chatwoot setup + channels** 0.5 j · Haute
Both
Configurer Chatwoot. Créer les channels (Website, Email, WhatsApp si disponible). Configurer le widget pour la landing page. Tester la réception d'un message.
- ADM-06** **n8n setup + première connexion DB** 0.25 j · Critique
Both
Demander n8n. Configurer la connexion PostgreSQL (base admin). Créer le credential Brevo et Slack. Tester un workflow simple (HTTP request → Slack).
- ADM-07** **GeoLite2 database + service Laravel** 0.25 j · Critique
Laravel
Purchaser GeoLite2 City.mmdb depuis MaxMind. Créer GeoLocationService.php. Test : localiser une IP connue et vérifier le résultat.
- ADM-08** **Tables admin PostgreSQL** 0.5 j · Critique
Laravel
Migrations : admin_leads, admin_lead_interactions, admin_page_events, admin_button_clicks. Indexes sur email, status, country, created_at.
- ADM-09** **Routes /admin/ Laravel + middleware super_admin** 0.25 j · Critique
Laravel
Group de routes /admin/ avec middleware isSuperAdmin. Vérifier que les routes sont inaccessibles sans le rôle super_admin. Log chaque accès admin.

ADM-10

Variables d'environnement admin

Both

Ajouter dans .env : PLAUSIBLE_API_KEY, CHATWOOT_API_TOKEN, N8N_WEBHOOK_SECRET, MAXMIND_ACCOUNT_ID, MAXMIND_LICENSE_KEY. Mettre à jour .env.example.

0,25 j · Critique

SPRINT 2 — Backend

Tracking · Events · CRM · Analytics endpoints · ~8 j-dev

Laravel admin APIs

ADM-11

Tracking middleware (chaque requête publique)

Laravel

Middleware TrackPageView : enregistre chaque visite sur la landing page dans admin_page_events (ip, url, referrer, user_agent, country via GeoIP). Async via job pour ne pas bloquer.

0,5 j · Critique

ADM-12

Event BuyButtonClicked + broadcast

Laravel

Event Laravel BuyButtonClicked. Broadcast sur channel admin.globe via Soketi. Controller POST /api/public/track-click. Géolocalise l'IP et dispatch l'event.

0,5 j · Critique

ADM-13

Event TrialStarted + broadcast

Laravel

Event Laravel TrialStarted. Broadcast sur admin.globe. Déclencher aussi le webhook n8n pour l'onboarding automatique.

0,25 j · Critique

ADM-14

Event PaymentReceived + broadcast

Laravel

Event Laravel PaymentReceived. Broadcast sur admin.globe. Mise à jour du lead status en base.

0,25 j · Critique

ADM-15

GET /admin/analytics — proxy Plausible

Laravel

Endpoint qui proxye les appels Plausible API. Retourne : visitors, pageviews, bounce_rate, top sources, top pages, conversion rate. Cache 5 minutes.

0,5 j · Haute

ADM-16

GET /admin/globe/points — tous les points

Laravel

Endpoint qui agrége l'visiteurs actifs (Plausible RT API), prospects (admin_leads), essais actifs, clients actifs. Retourne array avec lat, lng, type, color, label.

0,75 j · Critique

ADM-17

GET /admin/crm/leads — liste avec filtres

Laravel

Liste paginée des leads avec filtres status/country/plan/score. Tri par score DESC, date DESC. Inclure le dernier email ouvert et dernier login.

0,75 j · Haute

ADM-18

POST/PUT /admin/crm/leads — CRUD

Laravel

Créer/modifier un lead. Ajouter une interaction (note, appel, email). Changer le statut. Déclencher le scoring automatique après chaque modification.

0,5 j · Haute

ADM-19

LeadScoringService — calcul automatique

Laravel

Implémenter le scoring 0-100 (voir Ch.05). Déclencher sur chaque modification de lead. Observer Eloquent qui recalcule après UPDATE.

0,5 j · Haute

ADM-20

GET /admin/saas/metrics — KPIs SaaS

Laravel

MRR, ARR, Churn rate, LTV, CAC, clients actifs par plan. Utiliser la vue matérialisée (voir Ch.08). Ajouter les tendances (cette semaine vs semaine précédente).

1 j · Critique

ADM-21

GET /admin/saas/cohorts — rétention

Laravel

Analyse de cohortes mensuelle. Retourner une matrice : mois de souscription × mois de rétention. Format adapté pour ECharts heatmap.

0,75 j · Haute

- ADM-22

GET /admin/saas/mrr-chart — évolution

Evolution MRR jour par jour sur les 30 derniers jours. Nouveau MRR, expansion MRR, churn MRR, net MRR. Format ECharts LineChart.

0.5 j · Haute
- ADM-23

Cron AlarmChurnDetection

Commande artisan daily: detecter les clients sans login depuis 7 jours. Déclencher webhook n8n pour la séquence de relance. Logger chaque alerte.

0.5 j · Haute
- ADM-24

Tests Post — routes admin

Tests : routes /admin/ inaccessibles sans super_admin (403), event BuyButtonClicked broadcasté, GeoIP service retourne des coordonnées valides, scoring calculé correctement.

1 j · Haute

SPRINT 3 — Vue.js Dashboard Admin			Globe · Analytics · CRM · Chat · SaaS Metrics · ~12 j-dev		
● ADM-25	Projet Vue.js 3 + vite setup Créer le projet vite + vue 3 dans admin-dashboard/. Configurer Pinia, Vue Router, Axios, Socket.io-client. Ajouter ESLint + Prettier. Structure src/modules/{globe,analytics,crm,chat,saas}.	0.5 j · Critique			
● ADM-26	Layout principal + sidebar navigation AppLayout.vue: sidebar gauche fixe (64px) avec icônes modules + labels. Header avec nom de l'admin, statut live, bell notifications. Router-view pour le contenu. Dark theme (Tailwind dark mode).	0.75 j · Critique			
● ADM-27	Auth admin — login + guard Page Login.vue: email/password. POST /admin/auth/login. Store auth dans Pinia. Router guard : rediriger vers login si non authentifié. Token stocké en localStorage chiffré.	0.5 j · Critique			
● ADM-28	Globe.gl — composant de base Sur src/tracker/point.vue: initialiser globe.gl. Charger les points initiaux via GET /admin/globe/points. Afficher avec couleurs par type. Auto-rotate. Resize responsive.	1 j · Critique			
● ADM-29	Globe — WebSocket temps réel Connecter Socket.io sur le channel admin.globe. Écouter NewVisitor, BuyButtonClicked (flash rouge 1s), TrialStarted, PaymentReceived. Ajouter les points en temps réel sans recharger.	0.75 j · Critique			
● ADM-30	Globe — tooltip et panel détail Sur le 6th point: panel latéral droit avec les détails (nom, email, pays, type, actions). Sur hover: tooltip HTML formaté avec avatar initiales et badge type.	0.5 j · Haute			
● ADM-31	Dashboard KPIs row — 6 métriques Row de 6 KPI Card.vue: MRR, ARN, Clients actifs, Churn rate, NPS, Essais en cours. Couleur selon trend (vert/rouge). Sparkline mini sur 7 jours. Loading skeleton.	0.5 j · Critique			
● ADM-32	Module Analytics — vue principale Page AnalyticsView.vue: Graphique visiteurs (ECharts LineChart 30j). Funnel de conversion (ECharts FunnelChart). Tableau top sources. Tableau top pages. Filtre par période (7j/30j/90j).	1 j · Haute			
● ADM-33	Module CRM — liste leads Page CrmView.vue: Table paginée leads. Colonnes: avatar+nom, email, pays, plan, score (badge coloré), statut (dropdown), dernière activité. Filtres (status, pays, plan, score min). Sort par score.	1 j · Haute			
● ADM-34	Module CRM — fiche lead détail Page LeadDetail.vue: Header: nom + score + statut modifiable. Timeline interactions. Formulaire ajout note/appel. Actions rapides: envoyer email, démo, WhatsApp. Historique emails Brevo.	0.75 j · Haute			
● ADM-35	Module Chat — interface Chatwoot Intégrer Chatwoot dans le dashboard ou redirection vers support.leopardo-rh.com. Widget de notifications: messages non lus dans la sidebar avec badge rouge.	0.5 j · Haute			
● ADM-36	Module SaaS Metrics — MRR + cohortes Page SaaSView.vue: MRR evolution chart (ECharts LineChart). Churn rate chart. Clients par plan (donut). Tableau cohortes de rétention (heatmap ECharts). Filtre par période.	1 j · Haute			

ADM-37	Module Automation — statut n8n Page Automatisation n8n vue dans le header n8n.leopardo-rh.com ou liste des workflows actifs via n8n API. Logs des dernières exécutions. Boutons activer/désactiver les workflows.	0,5 j · Moyenne
ADM-38	Notifications admin en temps réel Notifications admin vue dans le header. WebSocket : nouvel essai, paiement reçu, lead score > 70, alerte churn. Badge rouge avec le nombre. Dropdown liste des 10 dernières notifs.	0,5 j · Haute
ADM-39	Page Rapport hebdomadaire ReportView.vue : génération du rapport PDF de la semaine (appel Laravel). Preview HTML du rapport. Bouton télécharger PDF. Historique des rapports précédents.	0,5 j · Moyenne
ADM-40	Tests Vue.js — composants critiques Tests : test. GlobeComponent (points rendus correctement), KpiCard (valeurs affichées), LeadDetail (actions disponibles), Auth guard (redirection login). Coverage > 60%.	1 j · Haute

SPRINT 4 — Automations n8n

8 workflows complets · Séquences email · Alertes · ~5 j-dev

●

ADM-41

Workflow : Onboarding nouvel essai

Créer le Workflow complet (Voir Changelog) → Webhook → PostgreSQL insert → Brevo add contact → Email bienvenue → Slack notif → Wait 3j → Check activité → Email J+3.

0,5 j · Critique

●

ADM-42

Workflow : Alerte churn inactivité 7j

Créer le Workflow complet (Voir Changelog) → Webhook → PostgreSQL query leads inactifs → Filtre → Email 'On vous a perdu de vue' → Tâche Slack pour appel admin → HubSpot task.

0,5 j · Critique

●

ADM-43

Workflow : Essai non converti J+15

On daily → Leads tra_started > 15 AND paid=false → Email 'Prolonger votre essai' → Si plan=enterprise : notifier admin pour appel perso.

0,5 j · Haute

●

ADM-44

Workflow : Paiement reçu

Webhook Laravel Payment received → Update lead status → Email bienvenue client payant → Slack #nouveau-client → Démarrer séquence onboarding client.

0,25 j · Critique

●

ADM-45

Workflow : Score lead > 70

Webhook Laravel (après recalcul score) → Si score > 70 → Slack notif 'Lead chaud' → HubSpot task 'Appeler dans 24h' → Chatwoot assigned conversation.

0,25 j · Haute

●

ADM-46

Workflow : Collecte témoignage J+30

On daily → Clients payants depuis 30j sans témoignage → Email demande + lien Google Forms → Si ouvert sans clic J+33 → WhatsApp relance.

0,25 j · Haute

●

ADM-47

Workflow : Rapport hebdo admin

On Monday 9h → API /Admin/saas/metrics → Formater le rapport → Email admin avec KPIs → Slack #admin résumé → Sauvegarder PDF dans S3.

0,5 j · Haute

●

ADM-48

Workflow : Relance prospect perdu 30j

On Monday → Leads status=lost depuis 30j → Email 'Quoi de neuf' avec nouvelle feature → Une seule fois, pas de spam.

0,25 j · Moyenne

- ADM-49

Séquence Brevo : Onboarding (J0 à J14)

Créer dans Brevo les 6 templates demandés de la séquence onboarding (J+0, J+1, J+3, J+7, J+10, J+13, J+14, J+17). Variables : prénom, company, plan.

0,5 j · Critique
- ADM-50

Séquence Brevo : Nurturing prospect

Créer 4 emails pour les leads qui ont demandé une démo mais pas encore démarré d'essai. 4 emails sur 2 semaines : valeur, témoignage, objection handling, urgence.

0,5 j · Haute

SPRINT 5 — Polish, sécurité & monitoring

Tests · Sécurité · Monitoring · Documentation · ~4 j-dev

- ADM-51

Sécurité — routes admin audit

Audit complet : toutes les routes admin/* ont le middleware IsSuperAdmin. Rate limiting strict sur les routes admin (10 req/min). Log chaque accès avec IP et timestamp.

0,5 j · Critique
- ADM-52

Sécurité — admin.leopardo-rh.com

HTTP Strict Transport Security (HSTS) Frame-Options: DENY. Désactiver les DevTools en production (avertissement). Session timeout 4h d'inactivité admin.

0,25 j · Critique
- ADM-53

Monitoring Uptime Robot — tous les services

Configurer Uptime Robot (gratuit) pour surveiller : admin.leopardo-rh.com, stats.leopardo-rh.com, support.leopardo-rh.com, n8n.leopardo-rh.com, api.leopardo-rh.com. Alertes email + Slack si down.

0,25 j · Haute
- ADM-54

Logs centralisés — Loki ou fichiers

Configurer les logs de tous les services Docker dans des fichiers centralisés. Rotation des logs (logrotate). Ou Grafana Loki self-hosted pour une interface de logs.

0,5 j · Haute
- ADM-55

Performance globe — optimisation

Split points sur le globe : clustering (grouper les points proches). Lazy load des données historiques. WebWorker pour les calculs lourds. Target : 60fps.

0,5 j · Haute
- ADM-56

Mobile admin — version responsive

Le dashboard admin doit être utilisable sur mobile (iPad au moins). Sidebar collapsible. Globe réduit mais fonctionnel. KPIs en colonne sur mobile.

0,5 j · Moyenne
- ADM-57

Documentation ADMIN.md

Créer docs/ADMIN_DASHBOARD.md : comment accéder, comment ajouter un admin, comment configurer les workflows n8n, comment interpréter les métriques.

0,5 j · Haute
- ADM-58

Backup automatique des données admin

Inclure les bases Chatwoot et non dans le script de backup PostgreSQL existant. Vérifier que les volumes Docker sont inclus dans la sauvegarde.

0,25 j · Haute
- ADM-59

Tests E2E admin — scénario golden path

Test : admin se connecte → voir le globe → un clic simulé apparaît → lead créé en CRM → workflow n8n déclenché → email envoyé via Brevo (sandbox).

0,5 j · Haute
- ADM-60

PILOTAGE.md — mise à jour

Ajouter le dashboard admin dans PILOTAGE.md. Documenter les sous-domaines ajoutés. Mettre à jour l'architecture de déploiement.

0,25 j · Haute

Sprint	Thème	Tâches	Effort	Résultat
Sprint 1	Infrastructure Oracle VPS	10	~5 j	Tous les services self-hosted opérationnels
Sprint 2	Backend Laravel admin APIs	14	~8 j	Tracking, events, CRM, analytics endpoints
Sprint 3	Vue.js Dashboard Admin	16	~12 j	Globe + Analytics + CRM + Chat + SaaS Metrics
Sprint 4	Automations n8n	10	~4 j	8 workflows complets + séquences Brevo
Sprint 5	Polish, sécurité & monitoring	10	~4 j	Production-ready, sécurisé, monitoré
TOTAL	Marketing Intelligence Dashboard	60 tâches	~33 j-dev	Dashboard complet, self-hosted, 0€/mois

CH.11

CHECKLIST DE VALIDATION FINALE

Definition of Done · Tests · Sécurité

11

Le dashboard admin est **TERMINÉ** quand tous ces critères sont vérifiés. Aucun critère **CRITIQUE** ne peut être manqué.

Infrastructure & Sécurité (CRITIQUE)

☐ Tous les services Docker démarrent : Soketi, Plausible, Chatwoot, n8n	docker ps → 5 containers Up
☐ HTTPS sur tous les sous-domaines — certificats valides	SSL Labs test grade A
☐ admin.leopardo-rh.com inaccessible sans login	Test navigateur anonyme → redirection login
☐ Routes /admin/* retournent 403 sans token super_admin	Tests Pest automatiques
☐ Aucune donnée sensible (salaires, IBAN) accessible depuis l'admin dashboard	Audit des endpoints retournés

Globe temps réel

☐ Globe s'affiche correctement sur Chrome, Firefox, Safari	Test manuel 3 navigateurs
☐ Un clic sur 'Acheter' dans la landing page apparaît sur le globe en < 2s	Test E2E manuel
☐ Clic sur un point → panel détail avec informations correctes	Test manuel
☐ Globe responsive — s'adapte au redimensionnement de la fenêtre	Test redimensionnement
☐ Performance : 60fps avec 100 points simultanés	Chrome DevTools Performance

Analytics & CRM

☐ Funnel de conversion affiche les bons chiffres (validés contre la DB)	Comparer avec requête SQL directe
☐ CRM : créer/modifier un lead fonctionne et déclenche le scoring	Test manuel + vérif score en base
☐ Score lead se recalcule automatiquement après chaque modification	Observer Eloquent + vérification
☐ Filtres CRM (status, pays, plan) retournent les bons résultats	Tests manuels exhaustifs

Automations n8n

☐ Workflow onboarding se déclenche quand un essai démarre	Test en staging : créer un compte → vérifier Slack + Brevo
--	--

■	Alerte churn se déclenche pour les comptes inactifs 7j	Simuler inactivité + vérifier notification
■	Email paiement reçu part bien quand un paiement est enregistré	Test avec Brevo sandbox
■	Tous les workflows ont des logs visibles dans n8n	Interface n8n → executions

Monitoring & Opérationnel

■	Uptime Robot configuré pour tous les sous-domaines	Vérifier emails d'alerte de test
■	Backups incluent les données Chatwoot et n8n	Tester une restauration partielle
■	ADMIN.md documenté et à jour	Lire le doc et vérifier la cohérence avec le code
■	Rapport hebdo s'envoie correctement chaque lundi	Vérifier en live le premier lundi

Ce dashboard admin est l'œil de Leopardo RH — il te permet de voir en temps réel ce qui se passe sur ta plateforme, de ne jamais perdre un prospect, de réagir avant que le churn arrive, et de comprendre d'où viennent tes meilleurs clients. Version 1.0 — Avril 2026 — Équipe Fondatrice Leopardo RH.